

2014 年高等代数（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每小题 2 分, 共 10 分) 判断下列陈述是否正确. 若正确, 请在括号内打“+”; 若错误, 请在括号内打“-”.

- () 设 A, B 为两个同阶正定方阵, 则 AB 是正定的当且仅当 $AB = BA$.
- () 对称变换总有实特征值.
- () 反对称实矩阵有实特征值当且仅当它为退化矩阵.
- () 设 $f(x)$ 为任意一个多项式, 则一定存在方阵 A 使得 A 的特征多项式就是 $f(x)$.
- () 设 $(\cdot, \cdot)_1, (\cdot, \cdot)_2$ 是实空间 V 上两个不同的内积, 则作为 Euclid 空间 $(V, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\cdot, \cdot)_2$ 还是同构的.

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

- 设 V 为一个 2 维 Euclid 空间, α_1, α_2 为其一组基, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 为其一组标准正交基, 设 $(\alpha_1, \alpha_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 设 $\alpha = 2\alpha_1 + \alpha_2, \beta = \alpha_1 - 2\alpha_2$. 则 $|\alpha| = \underline{\hspace{1cm}}$, $\langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{1cm}}$.
- 设 4 阶数字矩阵 A 的特征多项式和最小多项式都是 $(x-1)^4$, 则 A 的行列式因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 初等因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- 在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 V_1 是由 $\alpha = (1, 2, 1)$ 生成的子空间, 则 $\dim V_1^\perp = \underline{\hspace{1cm}}$, 它的标准正交基为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & \lambda-1 \\ \lambda-1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A(\lambda)$ 的标准形为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 不变因子为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
- 在 $\mathbb{R}[x]_3$ 中对于函数 $f(x), g(x)$ 定义内积为 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$, 此空间的 Cauchy-Buniakowsky 不等式为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 与 $1, x^2$ 都垂直的标准向量为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

三. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 T 使得 $T^T A T$ 为对角矩阵.

四. (10 分) 设 A 为实对称矩阵, 证明: 如果 $A^3 = E$, 则 $A^2 = E$.

五. (15 分) 求下述复矩阵的 Jordan 标准型和有理标准型:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

六. (15 分) 设 V 为一个 Euclid 空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上一个正交变换. 证明:

- $\mathcal{A}$ 可以表示成一系列镜面反射的乘积.
- 如果 $\mathcal{A}$ 是第一类正交变换, 则它只能表示成为偶数个镜面反射的乘积.

七. (15 分) 给定一个实方阵 A .

- 如果它的列向量组是彼此正交的, 它的行向量组是否彼此正交? (如果正交, 给出证明, 否则给出反例)
- 如果它的列向量组是彼此标准正交的, 它的行向量组是否彼此标准正交? (如果标准正交, 给出证明, 否则给出反例)